

Práctica No.1: Circuitos resistivos (Kirchhoff, superposición, Thévenin) Gr4, Eq3

Laura Cardoza Rodríguez, Jimmy Carrión Torres

Abstract—The following practice will provide solutions to the circuits proposed through different methods such as Thevenin equivalent, principle of overlap and maximum transferred power theorem, which in turn will allow to identify the differences between peak value, effective value and average value in each element. Also using a simulator, the calculations obtained will be rectified and the equivalents of the measuring equipment to be worked with throughout the laboratory will be found, analyzing their characteristics using their respective manuals.

Index Terms—Peak value, effective value (RMS), average value, power, voltage, current.

I. INTRODUCCIÓN

LA corriente continua es aquella cuya carga eléctrica viaja en una sola dirección y su flujo de átomos al igual que su valor es constante, por su parte la corriente alterna se diferencia de la continua por poseer carga eléctrica constante con movilización de los átomos cargados por diversas zonas, así su valor cambia continuamente y su sentido periódicamente. Con el fin de determinar la magnitud de la corriente alterna se destacan distintos valores: el instantáneo, el máximo, el medio y el eficaz. [?]

1) *Valor instantáneo*: El valor instantáneo es el que presenta la corriente en cada instante y varía en función del momento elegido para medirlo.

2) *Valor pico*: El valor máximo es el mayor valor que puede alcanzar el instantáneo; se trata de un dato constante y representa el nivel máximo que se puede entregar.[?]

3) *Valor medio*: Es la media aritmética de todos los valores instantáneos durante un ciclo completo, es decir la integral de la señal (área) sobre su periodo.

$$V_m = \frac{1}{T} \int_{t_o}^{t_o+T} (v(t)) \cdot dt$$

En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un período es nulo: en efecto, los valores positivos se compensan con los negativos.

$$V_m = 0$$

En cambio durante medio periodo, el valor medio es

$$V_m = \frac{2V_o}{\pi},$$

M. Shell was with the Department of Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, 30332 USA e-mail: (see <http://www.michaelshell.org/contact.html>).

J. Doe and J. Doe are with Anonymous University.

Manuscript received April 19, 2005; revised August 26, 2015.

donde V_o hace referencia al valor máximo.[?]

4) *Valor eficaz*: Se llama valor eficaz de una corriente alterna, al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna, al aplicarla sobre una misma resistencia. El valor RMS es la raíz cuadrada del promedio de la suma de los cuadrados de los valores instantáneos del voltaje.[?]

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_o}^{t_o+T} (v(t))^2 \cdot dt}$$

Para una señal sinusoidal, el valor eficaz de la tensión es:

$$V_{RMS} = \frac{V_o}{\sqrt{2}}$$

Para una señal cuadrada, el valor eficaz de la tensión es:

$$V_{RMS} = V_o$$

Para una señal triangular, el valor eficaz de la tensión es:

$$V_{RMS} = \frac{V_o}{\sqrt{3}}$$

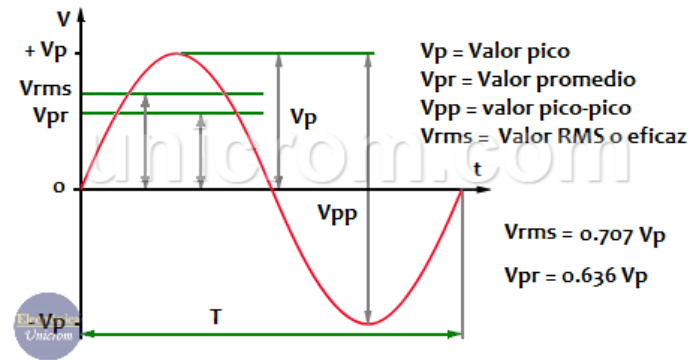


Fig. 1. Valor RMS-Pico-Promedio

II. SITUACIÓN PROBLEMA

Una vez conectado un resistor de 100 a una fuente de voltaje de 5V(DC), tanto la lectura del multímetro como la del osciloscopio será de 5V, como es lo esperado.

No obstante, una vez se conecta el mismo resistor de 100 a un generador de 5 V_{RMS} con frecuencia de 50kHz,

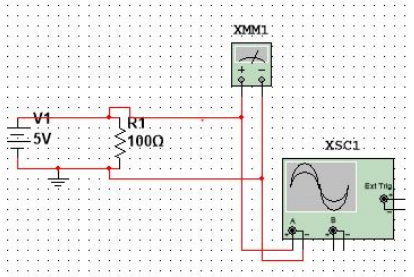


Fig. 2. Fuente DC (5V)

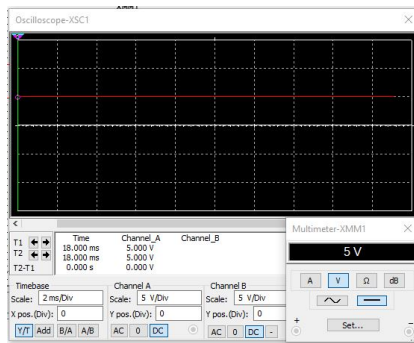


Fig. 3. Simulación DC (5V)

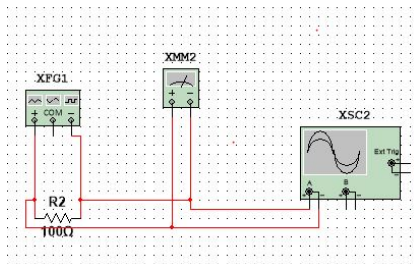


Fig. 4. Generador 5V(RMS)

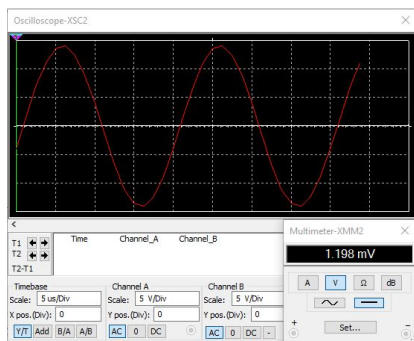


Fig. 5. Simulación Generador 5V(RMS)

tanto la lectura del multímetro como la del osciloscopio es errónea.

Dado lo anterior es importante tener en cuenta que el generador de señales posee una impedancia en su interior de 50Ω y por tanto genera un divisor de voltaje con la resistencia externa de 100Ω , es decir:

$$5V_{RMS} = 5 \cdot \sqrt{2} = 7.07V_p$$

$$VR_{100} = 7.07 \cdot \frac{100}{150} = 4.71V_p$$

$$4.71V_p = \frac{4.71}{\sqrt{2}} = 3.33V_{RMS}$$

De esa forma la lectura del osciloscopio es de $3.33 V_{RMS}$. Por otro lado el osciloscopio al estar conectado a tierra poseen una polaridad específica en sus puntas de medición, lo que genera que al intercambiarse dicha polaridad el equipo interprete como ruido el tipo de corto circuito que se presenta. De la misma forma para el caso del multímetro, su valor es erróneo debido a la alta frecuencia que tiene la señal.

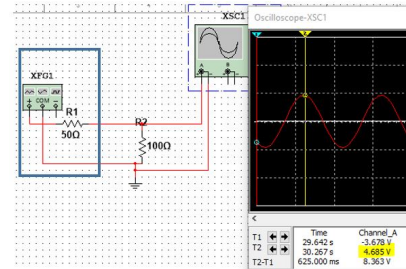


Fig. 6. Esquema Generador-Osciloscopio

Es preciso recalcar que se multiplicó y dividió por $\sqrt{2}$ para hallar el valor pico y RMS respectivamente ya que se trata de una función senoidal. Asimismo es importante aclarar que el osciloscopio posee una impedancia de entrada mayor ($M\Omega$), lo que permite que se pueda despreciar al no influir significativamente en la medición.

De esa manera los parámetros que no se tuvieron en cuenta a grandes rasgos fueron las impedancias, especificaciones y características de cada equipo.

III. PREPARACIÓN DEL LABORATORIO

A. Fuente DC (Keithley 2231A-30-3)

- Circuito equivalente

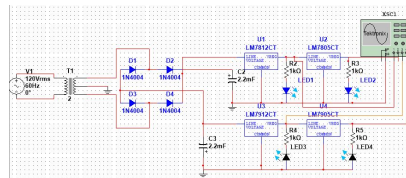


Fig. 7. Circuito fuente DC (fija)

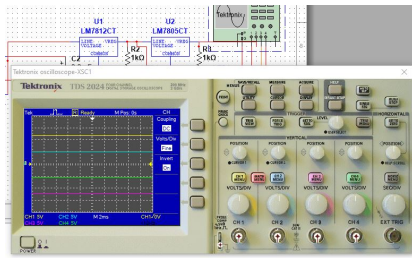


Fig. 8. Simulación fuente DC (fija)

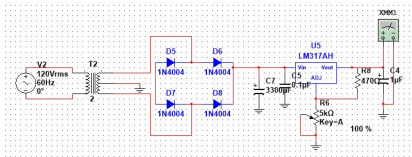


Fig. 9. Circuito fuente DC (variable)

Se realizaron dos simulaciones de fuentes DC, la primera con 5,12,-5 y -12 V fijos como se puede apreciar en la simulación; la segunda con voltaje variable en un rango de 1 a 12V.

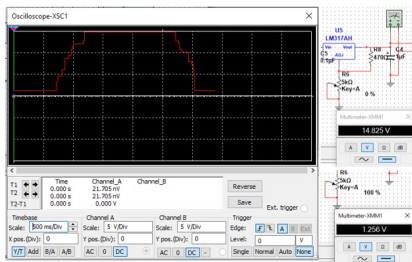


Fig. 10. Simulación fuente DC (variable)

1. Determine los rangos de operación (tensión, corriente y potencia) para los tres canales de la fuente

Los rangos de operación para los canales de una fuente dc Keithley 2231A-30-3 se encuentran dados de la siguiente manera:

a) Para los canales 1 y 2 que poseen las mismas especificaciones, esta fuente puede usarse como una fuente de tensión manejando un rango que va desde los 0V hasta los 30V, entregando una corriente constante de 0.5A, o como una fuente de corriente que maneja un rango que va de los 0A a los 3.00A entregando una tensión constante de 15V.

El rango de potencia que manejan estos canales se puede determinar a partir la ley de ohm multiplicando tensión por la corriente, dando así un rango que va de los 10mW a los 15W para el comportamiento de fuente de tensión dc, y de los 150mW a los 45W para el comportamiento de fuente de corriente dc.

b) De la misma manera el canal 3 también puede usarse como una fuente de tensión con un rango que va desde los 0V a los 5V manejando una corriente constante de 2.5A, o como una fuente de corriente con un rango de 0A a los 3A con una tensión constante de 3V.

De la misma manera que con los canales 1 y 2 se determinó que el rango de potencia en este canal es de 50mW a 9.375W para el comportamiento de fuente de tensión, y de 30mW a los 9W si el canal es usado como fuente de corriente dc.

2. ¿Es posible realizar la combinación de los canales de la fuente?

Los tres canales de la fuente funcionan de manera independiente, lo cual permite que la salida de un canal no interfiera con el valor de la salida de los otros 2 canales, con esta aclaración y respondiendo a la pregunta, para un circuito que requiera de 2 o las 3 fuentes, si es posible usarlas las 3 al mismo tiempo y en el mismo circuito, claro está mientras se realice una debida conexión de las fuentes, no conectando fuentes de tensión en paralelo, ni fuentes de corriente en serie.

B. Generador de señales (Rigol DG1022)

- Circuito equivalente

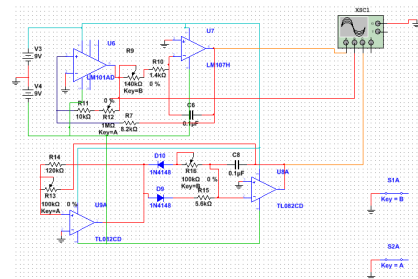


Fig. 11. Circuito generador de señales

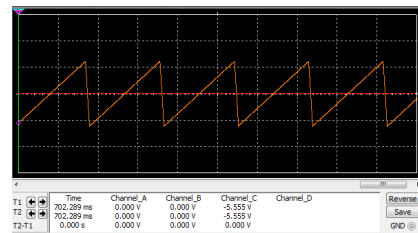


Fig. 12. Simulación diente sierra

1. ¿Qué tipos de señal puede generar?

Este generador de señales nos permite crear señales de tipo senoidal, cuadrada dejándonos modificar para estas la amplitud, la frecuencia y el ángulo de desfase que tendrán estas señales, otro tipo de señal que se puede crear es la clásica señal rampa la cual además dejarnos establecer los mismos

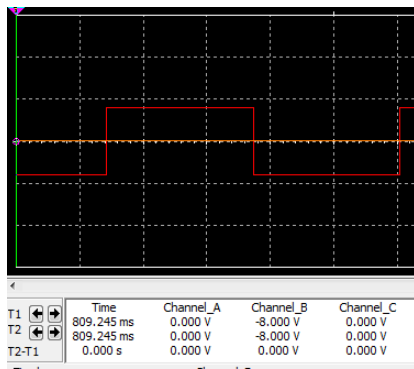


Fig. 13. Simulación señal cuadrada

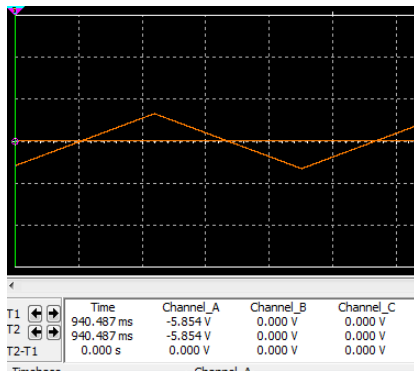


Fig. 14. Simulación señal triangular

parametros de las anteriores nos permite modificar la simetria y la fase de esta señal, el generador tambien cuenta con un generador de pulsos al cual se le puede establecer la amplitud ,la frecuencia, el aungulo de desfase que tendra,ademas de contar con ajustes para el delay y la llamda que tendra el pulso.

ademas de contar con esos tipos de señales , el generador también nos permite la opción de crear una señal de ruido a la cual solo se le permite modificar la amplitud y el angulo de desfase que tentra. La ultima señal que se puede generar es una señal arbitraria creada por nosotros desde 0.

Asimismo señales como la senoidal, cuadrada,rampa y arbitraria pueden estar de de frecuencias moduladas como lo son AM, FM,FSK, PM.

2. ¿Cuáles son los rangos de frecuencia y magnitud de la onda generada?

segun las caracteriscas del este generador de indas, cada tipo de onda posee su propia frecuencia siendo asi:

Para señales senuidales:
Frecuencia: $1\mu Hz$ $20MHz$

Para señales cuadradas:
Frecuencia: $1\mu Hz$ $5MHz$

Para señales rampa, triangular:
Frecuencia: $1\mu Hz$ $150kHz$

Para pulsos :
Frecuencia: $500\mu Hz$ $3MHz$

Para señales de ruido:
Frecuencia: $5MHz$ $(-3dB)$

Para señales arbitrarias
Frecuencia: $1\mu Hz$ $5MHz$

Con una amplitud maxima para todas las señales la cual corresponde a:

$$2mV_{PP} , 10V_{PP} , Z = (50 \Omega)$$

$$4mV_{PP} , 20V_{PP} , Z = (HighZ)$$

3.¿Cuál es la corriente o potencia máxima que se puede entregar?

Dada las características de este generador su canal uno posee una amplitud máxima y una impedancia de

$$10V_{PP} , Z = (50 \Omega)$$

para lo cual corresponde una potencia entregada de

$$P_{max} = \frac{V^2}{Z}$$

$$P_{max} = \frac{(\frac{10\sqrt{2}}{2})^2}{50}$$

Dando que la potencia maxima que entrega este canal es de 1W.

demientras que el canal 2 posee amplitud máxima y una impedancia de

$$3V_{PP} , Z = (50 \Omega)$$

Dando que la potencia maxima que entrega este canal es de 90mW.

4.¿Qué es el offset? ¿Cuál es el rango de operación del offset?

El offset que se usa en un generador de señales es un voltaje DC el cual se le es sumado a la señal AC que estemos generando para obtener un desplazamiento en la amplitud de la señalya sea hacia arriba o hacia abajo; el rango de operacion que maneja el offset de este generador de señales tiene un limite inferios de -5V DC y un limite superior de 5V dc

5.¿Cuál es el valor de la impedancia de salida del generador? ¿Es posible modificar este valor?

El vaor de la impedancia en la salida del generador es de :

$$Z = (50 \Omega)$$

esta impedancia no se puede reducir más, pero por otro lado si es posible hacer que el valor de esta impedancia sea mas grande y de esta manera hacer que el rango de amplitud de la onda se aproxime al doble de la señal original mientras esta impedancia sea cada vez mayor, y de esta forma generar ondas con mas amplitud y además de poder realizar un mor offset, haciendo que el maximo voltaje pico a pico sea 20V y de igual manera el los limites del offset sean de $\pm 10V$ DC

C. Osciloscopio (Tektronix TDS1002)

- Circuito equivalente

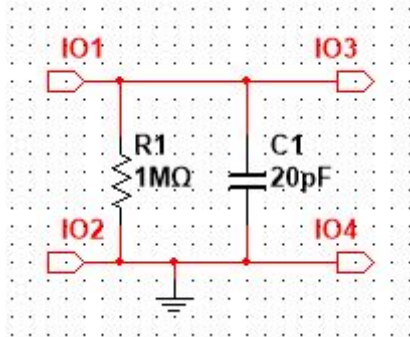


Fig. 15. Circuito osciloscopio

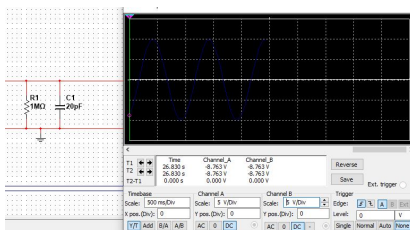


Fig. 16. Simulación osciloscopio

1. ¿Cómo se verifica el funcionamiento del osciloscopio?

Antes de emplear el osciloscopio, es necesario verificar su correcto funcionamiento, por lo tanto una vez esté encendido se debe:

- Verificar que se hayan aprobado todas las pruebas de encendido.
- Elegir el botón DEFAULT SETUP (la opción de sondeo predeterminando al ajuste de atenuación es 10X), ajustar el switch a 10X en la sonda P2200 y conectarla al canal 1 del osciloscopio. Hecho lo anterior, conectar la punta de la sonda y el cable de referencia a los conectores PROBE COMP.
- Observar la forma de la onda en el display.
- Si es necesario ajustar la sonda, repitiendo el procedimiento las veces que se requiera.

Las sondas poseen varios factores de atenuación, por lo que la función comprobación verifica que la opción de atenuación de la sonda coincida con la misma. Como método alternativo se propone presionar el botón de menú y seleccionar la opción de prueba que coincide con el factor de atenuación de la sonda.

2. ¿Cuales son los rangos de frecuencia y amplitud de señal que puede medir?

El ancho de banda es de 60MHz con un rango de tiempo que va desde 5ns/div hasta 5s/div. Su escala de lectura en voltaje para un rango de operación entre -2v y 2v es de 2mV y respectivamente de 5v para un rango entre -50v y 50v.

3. ¿Qué es y para qué sirve la función trigger?

Determina cuando el osciloscopio comienza a adquirir datos y mostrar una forma de onda, cuando éste se configura correctamente el osciloscopio convierte displays inestables o pantallas en blanco en formas de onda significativas.

Tras pulsar los botones RUN/STOP para iniciar la adquisición, el osciloscopio: adquiere los suficientes datos para llenar la parte del registro de forma de onda a la izquierda del trigger (pretrigger), continúa adquiriendo datos mientras espera que la condición de trigger ocurra, detecta la condición de trigger, continúa adquiriendo datos hasta que el registro de onda este lleno y finalmente muestra la forma de onda adquirida.

4. ¿Es posible desacoplar el terminal de tierra en la alimentación eléctrica del osciloscopio? ¿Para qué se realiza el desacople? ¿En qué casos es necesario hacer este desacople y en qué casos no?

Si es posible realizar el desacople, usualmente se realiza cuando se va a trabajar con señales muy pequeñas para evitar ruidos o alteraciones en la medición de la señal. Este producto se basa a través de la puesta a tierra, por lo que para evitar descargas eléctricas o daños en el equipo por sobretensiones, el conductor de puesta a tierra deberá estar conectado a la misma. De esa forma, antes de hacer conexiones a los terminales de entrada o salida del producto, deberá revisarse lo anterior.

D. Multímetro (Fluke True RMS 177)

- Circuito equivalente

1. ¿En qué rangos de frecuencia y amplitud comúnmente opera para señales de tensión y corriente?

Para las señales de tensión se tiene los siguientes rangos:

Voltaje AC

Amplitud: 30mV-1000V

Frecuencia: 2Hz-99.99kHz

Voltaje DC

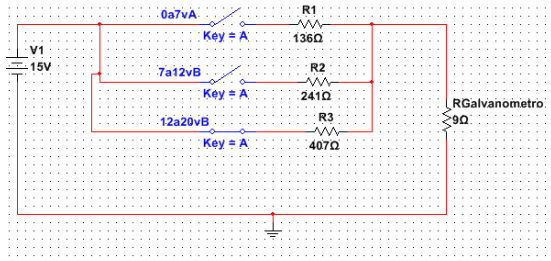


Fig. 17. Circuito multímetro

Amplitud: 1mV-1000V

Frecuencia: 2Hz-99.99kHz

Para las señales de corriente se tiene los siguientes rangos:

Corriente mA

AC

Amplitud: 3mA-400mA

DC

Amplitud: 0.01mA-400mA

Frecuencia: 2Hz-30kHz

Corriente A

AC

Amplitud: 0.5A-10A

DC

Amplitud: 0.01A-10A

Frecuencia: 2Hz-30kHz

2. ¿Qué significa una medición true RMS y en qué se diferencia con una medición RMS?

El multímetro True RMS tiene un software que permite que la medición del voltaje sea más precisa, ya que toma varias muestras de la señal en diferentes intervalos de tiempo, detallando el comportamiento de la forma de onda. Por otro lado el voltaje RMS se tiene en cuenta para señales de onda que permanecen constantes en el tiempo, de esa forma para una señal AC, ésta se rectifica y se multiplica su valor por una constante de aproximadamente 1.11, tomando la señal como una senoidal perfecta, por lo cual es demasiado impreciso en señales distorsionadas.

3. ¿Cuál debe ser la conexión para usar cada una de las funciones disponibles (ohmímetro, amperímetro, voltímetro, etc)?

La conexión que se debe emplear para la medición de voltaje y resistencia (voltímetro, ohmímetro) es en paralelo, es decir colocando los electrodos del multímetro en cada extremo del componente del circuito a medir, para el caso del ohmímetro el circuito no deberá estar energizado pues esto podría afectar el valor real. Por su parte para el uso del amperímetro, sus terminales deberán conectarse en serie al elemento que se desea medir. La terminal negativa deberá ser

conecada a COM y la positiva a la función que se desee para cada caso.

IV. CÁLCULOS Y SIMULACIONES DE LOS DISEÑOS

1. primera parte

Empleando la segunda ley de Kirchhoff (ley de las tensiones), es posible deducir que las ecuaciones de malla son:

$$\text{Malla1} : v_1 = I_1(R_2 + R_4) + I_2(R_4) - I_3(R_2)$$

$$\text{Malla2} : v_2 = I_2(R_3 + R_4 + R_5) + I_1(R_4) + I_3(R_3)$$

$$\text{Malla3} : 0 = I_3(R_1 + R_2 + R_3) + I_2(R_3) - I_1(R_2)$$

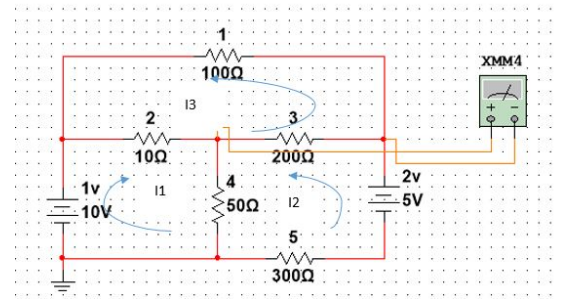


Fig. 18. Simulación 1

Reemplazando las ecuaciones anteriores se tiene:

$$10 = I_1(60) + I_2(50) - I_3(10)$$

$$5 = I_2(550) + I_1(50) + I_3(200)$$

$$0 = I_3(310) + I_2(200) - I_1(10)$$

De ahí, se obtiene que:

$$I_1 = 0.179044A$$

$$I_2 = -0.012132A$$

$$I_3 = 0.013602A$$

Una vez obtenidas las corrientes es posible hallar el voltaje mediante la relación $V = I \cdot R$ y su respectiva potencia a través de la ecuación $P = V \cdot I$

Con base a las simulaciones es posible obtener los siguientes datos de voltaje, corriente y potencia que se muestra en la tabla:

	Tensión (V)	Corriente (mA)	Potencia (mW)
R1(100)	1.36	13.60	18.50
R2(10)	1.65	165.44	273.64
R3(200)	0.29	1.47	0.43
R4(50)	8.35	166.91	1393.05
R5(300)	3.64	12.13	44.16

Fig. 19. Tabla 1

De manera similar los datos obtenidos de forma teórica se encuentran consignados en la siguiente tabla, donde es posible observar que difieren con relación a los anteriores por algunos decimales:

	Tensión (V)	Corriente (mA)	Potencia (mW)
R1(100)	1,36	13,60	18,50
R2(10)	1,65	165,44	273,64
R3(200)	0,29	1,47	0,43
R4(50)	8,35	166,91	1393,05
R5(300)	3,64	12,13	44,16

Fig. 20. Tabla 2

2. segunda parte

Reemplazando la fuente DC (1) por una fuente AC con un valor de $10V_{rms}$, se optó por realizar superposición, de manera que corto circuitando la primer fuente se declararon las siguientes mallas:

$$Malla1 : v1 = I_1(R_2 + R_4) + I_2(R_2) - I_3(R_4)$$

$$Malla2 : 0 = -I_1(R_2) + I_2(R_1 + R_2 + R_3) - I_3(R_3)$$

$$Malla3 : 0 = -I_1(R_4) - I_2(R_3) + I_3(R_3 + R_4 + R_5)$$

Despejando las euaciones anteriores se tiene:

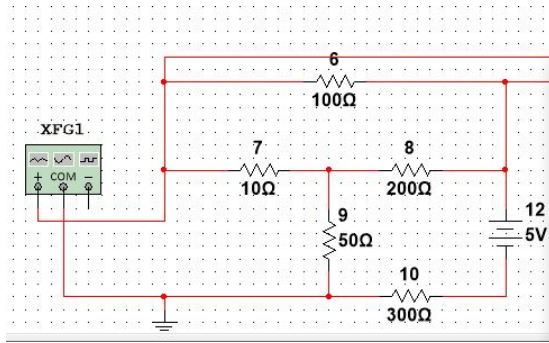


Fig. 21. Simulación 2

$$14.1 = I_1(60) - I_2(10) + I_3(50)$$

$$0 = -I_1(10) + I_2(310) - I_3(200)$$

$$0 = I_1(50) - I_2(200) + I_3(550)$$

De ahí, se obtiene que:

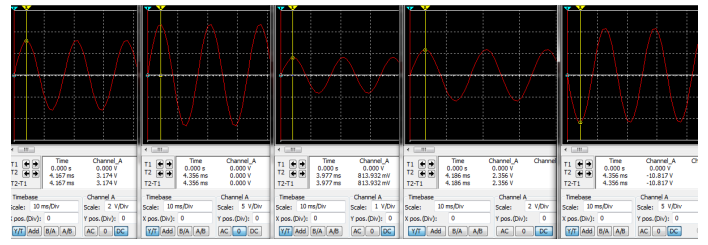
$$I_1 = 0,271404A$$

$$I_2 = 0,032236A$$

$$I_3 = 0,036395A$$

Simulando este circuito se obtuvieron las siguientes señales:

Después de tomar estos datos, se apagó la fuente ac poniéndola en corto y se dejó la fuente dc, declarando las

Fig. 22. señales de superposición con fuente AC en R_1 , R_4 , R_3 , R_2 y R_5

siguientes mallas:

$$Malla1 : 0 = I_1(R_2 + R_4) + I_2(R_2) - I_3(R_4)$$

$$Malla2 : 0 = -I_1(R_2) + I_2(R_1 + R_2 + R_3) - I_3(R_3)$$

$$Malla3 : v2 = -I_1(R_4) - I_2(R_3) + I_3(R_3 + R_4 + R_5)$$

Despejando las siguientes euaciones de malla:

$$0 = I_1(60) - I_2(10) + I_3(50)$$

$$0 = -I_1(10) + I_2(310) - I_3(200)$$

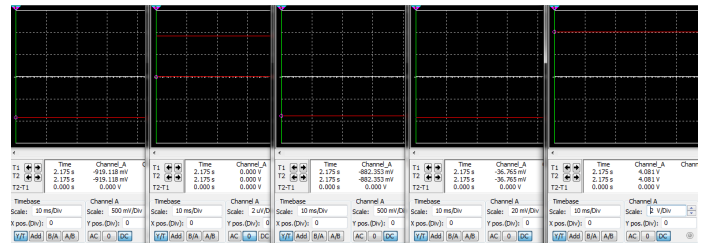
$$-5 = I_1(50) - I_2(200) + I_3(550)$$

De ahí, se obtiene las siguientes corrientes:

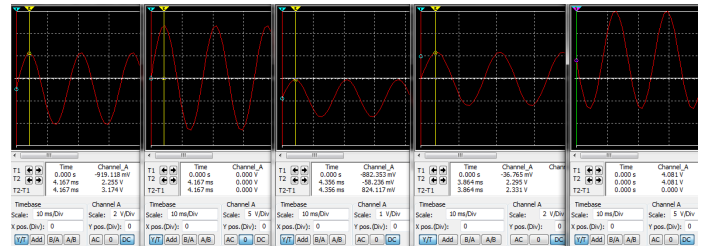
$$I_1 = -0,012868A$$

$$I_2 = -0,009191A$$

$$I_3 = -0,013603A$$

Fig. 23. señales con fuente DC superposición en R_1 , R_4 , R_3 , R_2 y R_5

Al realizar el análisis por separado de ambas fuentes se procede a sumar los aportes de las fuentes en cada uno de los elementos lo que en las gráficas corresponde a:

Fig. 24. señales con ambas fuentes en superposición para R_1 , R_4 , R_3 , R_2 y R_5

	Tensión V(RMS)	Corriente mA(IRMS)	Potencia
R1(100)	2,45	24,60	60,51 mW
R2(10)	1,68	169,00	0,28 W
R3(200)	1,06	5,30	5,61 mW
R4(50)	8025,00	166,00	1,37 W
R5(300)	5,59	29,10	0,25 W

Fig. 25. Tabla 3

3.tercera parte

Se nos pidió realizar el equivalente thevenin del circuito en la resistencia 3, así que porcedimos a cortocircuitar las fuentes de voltaje , ya sin las fuentes nos dimos cuenta que la R_{th} estaba dada por la siguiente ecuación:

$$R_{th} = (R_1 \parallel R_5) + (R_2 \parallel R_4)$$

$$R_{th} = \frac{250}{3}$$

calculamos la corriente de corto circuito para ello realizamos las siguientes mallas

$$\begin{aligned} \text{Malla1 : } v_1 &= I_1(R_2 + R_4) + I_2(R_2) - I_3(R_4) \\ \text{Malla2 : } 0 &= -I_1(R_2) + I_2(R_1 + R_2) \\ \text{Malla3 : } v_2 &= -I_1(R_4) + I_3(R_4 + R_5) \end{aligned}$$

Despejando las siguientes euaciones de malla:

$$\begin{aligned} 14,14 &= I_1(60) - I_2(10) + I_3(50) \\ 0 &= -I_1(10) + I_2(110) \\ -5 &= I_1(50) + I_3(350) \end{aligned}$$

De ahí, se boserva que la corriente I_3 va en el mismo sentido que I_{sc} , entonces $I_3 = I_{sc}$ obtiene las siguientes valores para las corrientes:

$$\begin{aligned} I_1 &= 0,258464A \\ I_2 &= 0,023497A \\ I_{sc} &= 0,022638A \end{aligned}$$

ya con la I_{sc} y la R_{th} por la ley de Ohm podemos calcular el voltaje de thevenin como

$$V_{[th]} = I_{sc} * R_{th}$$

de esta manera el circuito queda como

$$V_{[th]} = 1,88v_p$$

en serie a una resistencia de

$$R_{th} = \frac{250}{3}$$

partiendo de la de la función que representa a las señales senosoidales, analizamos la onda de tensión de R_3 podemos observar que posee una amplitud o un voltaje pico de de 0,8v, esta desfasada $\frac{\pi}{2}$ y ademas tiene un offset de 0,9v debido a la fuente DC, por consiguiente esa señal en ese punto es aporx

$$0,8 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) - 0,9v$$

usando una frecuencia de $60Hz$ la cual fue usada en las simulaciones escalr culamos el valor eficaz de esa señal.

$$V_{rms} = \frac{\sqrt{113}}{10} v_{rms}$$

por ley de Ohm calculamos la potencia que disipa R_3 la cual era de $5,65mW_{rms}$ empleando los datos abtenidos en la siguiente formula y despejando x ,porcedemos a dar respuesta a la pregunta del ejercicio

$$x * \left(\frac{x * 1,88}{x + \frac{250}{3}} \right)^2 = 5,65mW$$

$$x = 2,27\Omega$$

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

- 1) ¿Qué valor de tensión se obtiene cuando se energiza con una señal AC+DC?

El valor de tensión AC+DC visto desde un osciloscopio hace referencia a una señal con offset que se define como el nivel de continua que se suma a una señal alterna, es decir la señal AC se desplaza verticalmente según las unidades del voltaje DC, ya que para desplazar una función hacia arriba o abajo se debe sumar o restar respectivamente ($V_{DC} + V_{AC} \sin(\omega \cdot t)$, con $V_{AC} = V_p$). De esa manera, el valor pico de la función es igual al valor de la señal AC mas el valor de la señal DC.

- 2) ¿En qué ocasiones se utilizan los dos canales del osciloscopio al mismo tiempo?

Los dos canales del osciloscopio se utilizan al mismo tiempo cuando se desea comparar dos señales simultaneamente, como puede ser el caso de una señal de entrada contra una señal de salida. Asimismo es posible manejar cada señal individualmente mediante las funciones de cada canal, dentro de estas opciones se encuentra el poder sumarlas, desplazarlas, ajustar sus intervalos, entre otras.

- 3) ¿Cuál es el modelo equivalente adecuado para la fuente de tensión DC y el generador de señales?

Para obtener un modelo equivalente adecuado es necesario tener en cuenta tanto las impedancias de entrada como las impedancias de salida de un equipo, por tanto para el generador de señales es necesario considerar un generador ideal junto una resistencia interna en serie de 50Ω , asimismo para el caso de una fuente DC se debe considerar una fuente ideal con su respectiva resistencia interna en serie. Cabe recalcar que estas resistencias no se pueden ver en la vida real sino que se deducen de su comportamiento.

- 4) Al aplicar el principio de superposición, ¿es lo mismo poner la fuente DC o el generador de señales en cero voltios que ponerlos en corto?

Poner una fuente en corto circuito es hacer que la tensión en sus extremos sea la misma haciendo que no halla una diferencia de potencial y por tanto no aporte energía al circuito. Del mismo modo, poner las fuentes en 0 voltios para aplicar el principio de superposición genera los mismos resultados, ya que ésta es su referencia. Sin embargo es preciso aclarar que lo anterior se cumple de forma ideal únicamente para cálculos teóricos, puesto que en la práctica influyen factores en las medidas como las impedancias de los equipos.

- 5) ¿Existen diferencias entre los resultados del equivalente Thevenin y el sistema completo? Justifique.

Mientras el circuito no cuente con elementos no lineales se suele decir el equivalente thevenin suele ser igual de efectivo que realizar el análisis de todo el circuito completo pero no es así ya que solo es una aproximación pues en algunos casos este equivalente se realiza sobre algún elemento del circuito, lo cual hace que algunas variables dejen de ser tomadas en cuenta y sus valores dejen de tener una precisión total, ya que cada elemento del circuito disipa o entrega energía por lo que si no se toma en cuenta el circuito se desbalancea.

VI. CONCLUSION

Se logró determinar que existe diferencias entre los cálculos teóricos, las simulaciones y los circuitos en la vida real, pues muchas veces no se tienen en cuenta factores que podrían alterar o variar los resultados esperados, por lo tanto resulta importante conocer las características y condiciones específicas de los equipos con los que se va a trabajar para de esa forma obtener resultados más precisos con un margen de error menor.

De la misma manera resulta útil saber interpretar los manuales de los equipos con los que usualmente se trabaja, pues muchas veces los errores en los resultados se deben a factores externos o especificaciones que no se tuvieron en cuenta, así pues saber las diferencias entre elementos con la misma función facilitará la elección del equipo apropiado.

Por otro lado, al realizar cálculos teóricos se debe tener claridad en las unidades en las que se expresan los resultados. Asimismo para el caso de señales alternas se debe saber cuando es útil y para que específicamente se emplea el valor pico y valor eficaz, ya que no identificar la diferencia entre los mismos podría afectar los cálculos realizados a través de cualquier método. Por último, existen diferentes maneras para encontrar la solución de un circuito por lo que para resolverlo de la manera más rápida y eficaz es importante analizar su naturaleza y entender que método conlleva a la solución de las variables solicitadas.

REFERENCES

- [1] Ing. Chirinos A. (S.F.), "Corriente continua y alterna", Diferencias, 2020. [Online]. Available: <https://www.diferencias.cc/corriente-continua-alterna/>. [Accessed: 05- Sep- 2020].
- [2] "Qué Diferencia Hay Entre Corriente Alterna Y Corriente Continua", Librovisual.com, 2020. [Online]. Available: <https://www.librovisual.com/que-diferencia-hay-entre-corriente-alterna-y-corriente-continua/>. [Accessed: 05- Sep- 2020].
- [3] "8.5 VALOR MEDIO Y VALOR EFICAZ - CAPITULO VIII (ELECTRICIDAD PARA ELECTRONICOS) CORRIENTE ALTERNA", Ifent.org, 2020. [Online]. Available: <http://www.ifent.org/lecciones/cap08/cap08-05.asp>. [Accessed: 05- Sep- 2020].
- [4] D. Casa, "Valor Pico — voltaje — Energía eléctrica", Scribd, 2020. [Online]. Available: <https://es.scribd.com/document/55856565/Valor-Pico>. [Accessed: 05- Sep- 2020].
- [5] A. Belletti, "Valor Cuadrático Medio o RMS — Media cuadrática — Media", Scribd, 2020. [Online]. Available: <https://es.scribd.com/document/368294501/Valor-Cuadratico-Medio-o-RMS>. [Accessed: 05- Sep- 2020].